

Groupes

Yassine Ait Mohamed

EXERCICE 1

Soit l'ensemble $G = \{e^{2i\pi x} \mid x \in \mathbb{Q}\} \subset S^1$, où S^1 désigne le cercle unité dans $\mathbb{C}$.

1. Montrer que G est un sous-groupe de S^1 .
2. Montrer que tout élément de G est d'ordre fini.
3. Montrer que pour tout élément $g \in G$ et tout entier naturel non nul n , il existe $h \in G$ tel que $g = h^n$ (on dit que G est *divisible*).

EXERCICE 2

Soit G un groupe. Pour tout $h \in G$, on définit l'application :

$$\varphi_h : G \rightarrow G, \quad g \mapsto hgh^{-1}.$$

Partie I

1. Montrer que, pour tout $h \in G$, $\varphi_h \in \text{Aut}(G)$. Un élément de $\text{Aut}(G)$ de la forme φ_h est appelé un **automorphisme intérieur**.
2. Considérons l'application :

$$\varphi : G \rightarrow \text{Aut}(G), \quad h \mapsto \varphi_h.$$

Montrer que φ est un morphisme de groupes. En déduire que $\text{Int}(G) = \{\varphi_h \mid h \in G\}$ est un sous-groupe de $\text{Aut}(G)$, appelé groupe des automorphismes intérieurs.

3. Le noyau de φ est appelé le **centre** de G et noté $Z(G)$. Décrire le centre lorsque G est commutatif.
4. Montrer que $Z(G)$ est invariant par tout élément de $\text{Aut}(G)$ (on dit que c'est un sous-groupe caractéristique).
5. Déterminer $Z(\text{GL}_n(K))$ où $K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

Partie II

On appelle **commutateur** de x et y l'élément $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$. On appelle **sous-groupe dérivé** de G , noté $D(G)$, le sous-groupe de G engendré par tous les commutateurs.

- (i) Décrire $D(G)$ lorsque G est commutatif.
- (ii) Montrer que $D(G)$ est un sous-groupe caractéristique.

EXERCICE 3

NOTATIONS

- $\mathcal{U} := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$.
- Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $\mathcal{U}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité dans $\mathbb{C}$.

Dans tout le problème, G est un groupe noté multiplicativement, de neutre e .

Partie I

1. Montrer que $\mathcal{U}$ est un groupe.
2. Justifier que, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{U}_n$ est un sous-groupe de $\mathcal{U}$.
3. Soit G un groupe fini, $g \in G$, et $f : \mathbb{Z} \rightarrow G$ l'application définie par $f(k) = g^k$. Montrer que f est un morphisme de groupes et que $\text{Ker } f = o(g)\mathbb{Z}$.

Partie II

Soit G un groupe abélien fini d'ordre n , et a un élément de G . On pose $p = \prod_{g \in G} g$.

4. Montrer que l'application $s : G \rightarrow G$ définie par $s(g) = ag$ est bijective, et en déduire que $G = \{ag \mid g \in G\}$.
5. Montrer que $p = a^n p$.
6. En déduire que $a^n = e$.
7. Montrer que $o(a)$ divise n .

Partie III

8. Justifier que θ (caractère trivial) est l'élément neutre de $\widehat{G}$.
9. Montrer que $\widehat{G}$ est un groupe abélien.
10. Soit $\varphi \in \widehat{G}$ avec $\varphi \neq \theta$.
 - (a) Justifier qu'il existe $g_0 \in G$ tel que $\varphi(g_0) \neq 1$.
 - (b) Montrer que $\sum_{g \in G} \varphi(g) = 0$.

Partie IV

11. Soit $\varphi \in \widehat{G}$. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$ et $g \in G$, $\varphi(g^k) = (\varphi(g))^k$.
12. En déduire que $|\varphi(g)| = 1$ et que $\varphi(g^{-1}) = \overline{\varphi(g)}$.
13. Pour $\varphi, \psi \in \widehat{G}$, on pose :

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(g) \overline{\psi(g)}.$$

- (a) Montrer que $\langle \varphi, \varphi \rangle = 1$.
- (b) Montrer que si $\varphi \neq \psi$, alors $\langle \varphi, \psi \rangle = 0$.

Groups

Yassine Ait Mohamed

EXERCISE 1

Let $G = \{e^{2i\pi x} \mid x \in \mathbb{Q}\} \subset S^1$, where S^1 denotes the unit circle in $\mathbb{C}$.

1. Show that G is a subgroup of S^1 .
2. Show that every element of G has finite order.
3. Show that for every element $g \in G$ and every positive integer n , there exists $h \in G$ such that $g = h^n$ (we say that G is *divisible*).

EXERCISE 2

Let G be a group. For every $h \in G$, define the map:

$$\varphi_h : G \rightarrow G, \quad g \mapsto hgh^{-1}.$$

Part I

1. Show that for every $h \in G$, $\varphi_h \in \text{Aut}(G)$. An element of $\text{Aut}(G)$ of the form φ_h is called an **inner automorphism**.
2. Consider the map:

$$\varphi : G \rightarrow \text{Aut}(G), \quad h \mapsto \varphi_h.$$

Show that φ is a group homomorphism. Deduce that $\text{Int}(G) = \{\varphi_h \mid h \in G\}$ is a subgroup of $\text{Aut}(G)$, called the group of inner automorphisms.

3. The kernel of φ is called the **center** of G , denoted $Z(G)$. Describe the center when G is abelian.
4. Show that $Z(G)$ is invariant under every element of $\text{Aut}(G)$ (i.e. it is a characteristic subgroup).
5. Determine $Z(\text{GL}_n(K))$ where $K = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

Part II

The **commutator** of x and y is the element $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$. The **derived subgroup** (commutator subgroup) of G , denoted $D(G)$, is the subgroup of G generated by all commutators.

- (i) Describe $D(G)$ when G is abelian.
- (ii) Show that $D(G)$ is a characteristic subgroup.

EXERCISE 3

NOTATION

- $\mathcal{U} := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$.
- For $n \in \mathbb{N}$, let $\mathcal{U}_n$ denote the set of n -th roots of unity in $\mathbb{C}$.

Throughout the problem, G is a group written multiplicatively with identity e .

Part I

1. Show that $\mathcal{U}$ is a group.
2. Show that for $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{U}_n$ is a subgroup of $\mathcal{U}$.
3. Let G be a finite group, $g \in G$, and $f : \mathbb{Z} \rightarrow G$ the map defined by $f(k) = g^k$. Show that f is a group homomorphism and that $\text{Ker } f = o(g)\mathbb{Z}$.

Part II

Let G be a finite abelian group of order n , and let $a \in G$. Set $p = \prod_{g \in G} g$.

4. Show that the map $s : G \rightarrow G$ defined by $s(g) = ag$ is bijective, and deduce that $G = \{ag \mid g \in G\}$.
5. Show that $p = a^n p$.
6. Deduce that $a^n = e$.
7. Show that $o(a)$ divides n .

Part III

8. Show that θ (the trivial character) is the identity element of $\widehat{G}$.
9. Show that $\widehat{G}$ is an abelian group.
10. Let $\varphi \in \widehat{G}$ with $\varphi \neq \theta$.
 - (a) Show that there exists $g_0 \in G$ such that $\varphi(g_0) \neq 1$.
 - (b) Show that $\sum_{g \in G} \varphi(g) = 0$.

Part IV

11. Let $\varphi \in \widehat{G}$. Show that for all $k \in \mathbb{N}$ and $g \in G$, $\varphi(g^k) = (\varphi(g))^k$.
12. Deduce that $|\varphi(g)| = 1$ and that $\varphi(g^{-1}) = \overline{\varphi(g)}$.
13. For $\varphi, \psi \in \widehat{G}$, define:

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(g) \overline{\psi(g)}.$$

- (a) Show that $\langle \varphi, \varphi \rangle = 1$.
- (b) Show that if $\varphi \neq \psi$, then $\langle \varphi, \psi \rangle = 0$.